carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Clasificación de fármacos II

Sistema nervioso
Sistema respiratorio

SEMANA 06

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

carrión EDUCACIÓN SUPERIOR

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, los estudiantes explican la clasificación de los fármacos a nivel del **sistema nervioso y respiratorio.**

carrión EDUCACIÓN SUPERIOR

Contenido: Clasificación de fármacos II

1. **Sistema nervioso**
   - Anestésicos generales.
   - Ansiolíticos.
   - Neurolépticos.
2. **Sistema respiratorio**
   - Mucolíticos. Expectorantes. Antitusivos.

carrión EDUCACIÓN SUPERIOR

Sistema nervioso

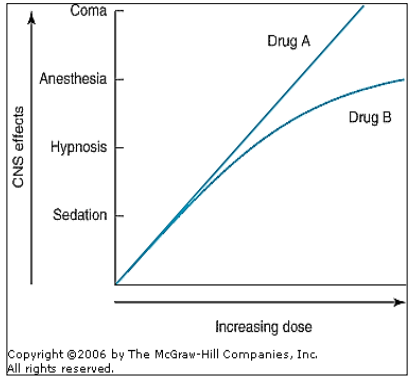
ANESTÉSICOS GENERALES – ANSIOLÍTICOS - NEUROLÉPTICOS - ESTIMULANTES

Semana 06

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

FÁRMACOS DEPRESORES DEL SNC

- ALCOHOLES
- ANESTÉSICOS GENERALES
- ANESTÉSICOS LOCALES
- ANSIOLÍTICOS (SEDANTES) E HIPNÓSEDANTES
- ANTIEPILÉPTICOS
- ANTIPARKINSONIANOS
- ANTIPSICÓTICOS
- ANTIMANÍACOS
- ANTIDEPRESIVOS
- ANALGÉSICOS OPIACEOS
- DROGAS DE ABUSO



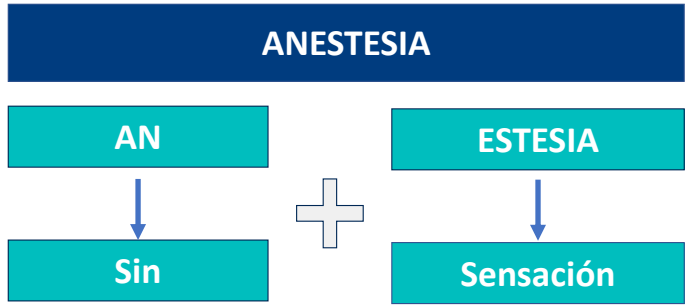
A

Depresores del SNC no selectivos:
- Etanol
- **Barbitúrico**
- **Anestésicos generales inhalatorios**

B

Depresores del SNC selectivos:
- **Benzodiazepinas**
- Analgesicos opieaceos
- **Antidepresivos**
- **Antipsicoticos.**
- etc

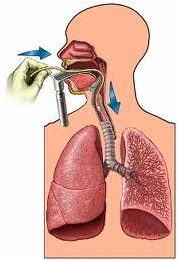
ANESTESIA



- Del griego: Aisthesis (a-estesia) = Insensibilidad
- Acto médico controlado mediante fármacos que permite bloquear la sensibilidad periférica, táctil y dolorosa con o sin pérdida de consciencia

ANESTESIA

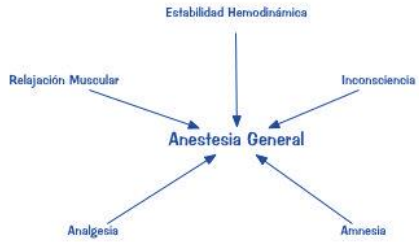
- Etimológicamente significa sin dolor, siendo el objetivo principal.



ANESTESIA GENERAL

La **anestesia general** es una forma, en la que el paciente está inconsciente, que no reacciona a estímulos dolorosos.

Tiene como fin facilitar la cirugía y evitar el dolor, para lo cual debe lograr varios objetivos en mayor o menor medida:



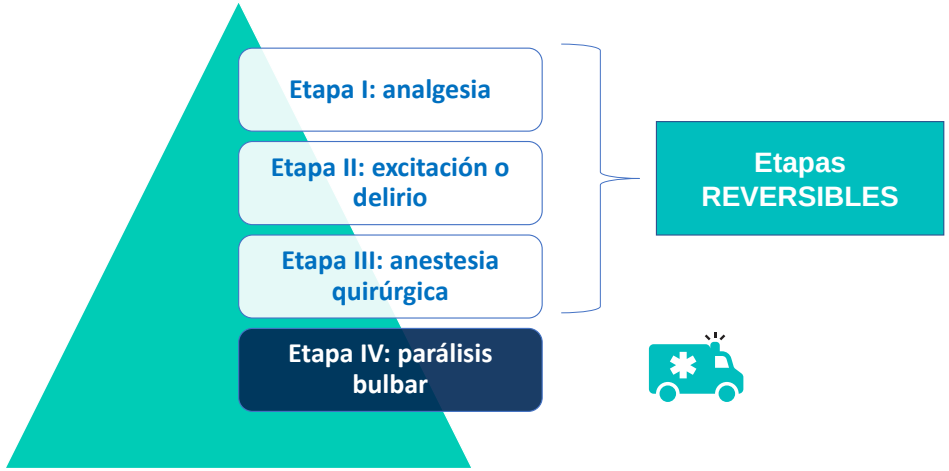
- **ETAPAS DE LA ANESTESIA GENERAL**
- Los anestésicos generales son depresores del SNC, capaces de aumentar progresivamente la profundidad de la depresión central hasta producir la parálisis del centro vasomotor y respiratorio del bulbo y con ello la muerte del paciente.
- Con el objeto de cuantificar la intensidad de la depresión del sistema nervioso central se han establecido **4 etapas (cuadro de Guedel)**, de creciente profundidad de depresión del SNC.

Etapa I: analgesia.

Etapa II: excitación o delirio.

Etapa III: anestesia quirúrgica

Etapa IV: parálisis bulbar

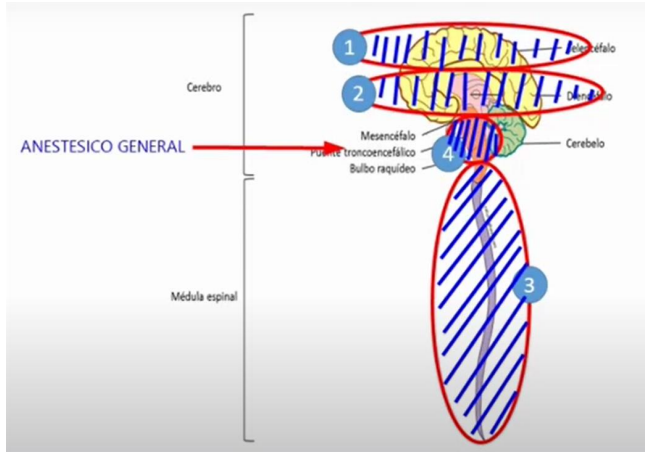


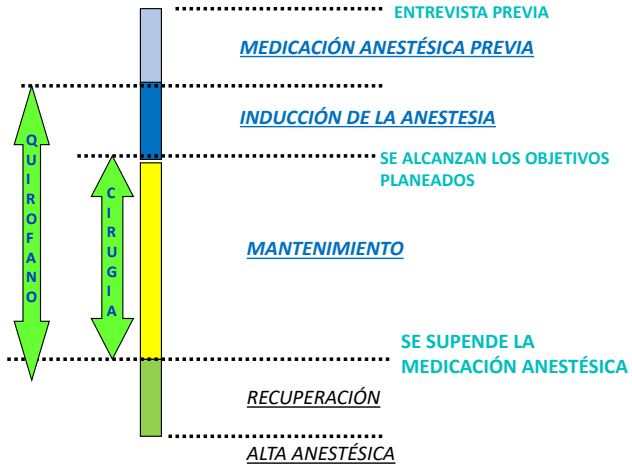
Etapa I: analgesia.

Etapa II: excitación o delirio.

Etapa III: anestesia quirúrgica

Etapa IV: parálisis bulbar





Selección del anestésico
- Sistema respiratorio
- Hepático y renal
- Sistema cardiovascular
- Sistema nervioso
- Embarazo

- Sedantes (Benzodiazepinas), ansiólisis, amnesia
- Analgesia (opioides)
- Quimioprofilaxis (antimicrobianos)
- Antieméticos (metoclopramida).
- Anticonvulsivantes.
- Antihistamínicos
- Etc,.

CLASIFICACIÓN

1. **No volátiles o fijos (PARENTERALES)**
   Barbitúricos: Tiopental, propofol
   Cetamidas: Ketamina

   Son muy liposolubles y cruzan rápidamente la BHE.
   Su inicio de acción es rápido y la duración de su acción es corta (minutos).
   Uso en intervenciones breves e inducción de la anestesia.

1. **Volátiles o de inhalación (INHALADOS)**
   Gases: Óxido nitroso
   Líquidos: Halotano.
   Los anestésicos inhalados **son los medicamentos más peligrosos en el uso clínico.**
   La **diana** de los anestésicos inhalatorios (o los llamados anestésicos volátiles) **es el cerebro.**

Sistema nervioso

ANSIOLÍTICOS

Semana 06

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

2. Explorar

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

PSICOFÁRMACO

Fármaco que actúa sobre el Sistema Nervioso Central (y parcialmente sobre el SNV) y que se usa para el tratamiento de los trastornos de la salud mental.

ANSIOLÍTICO

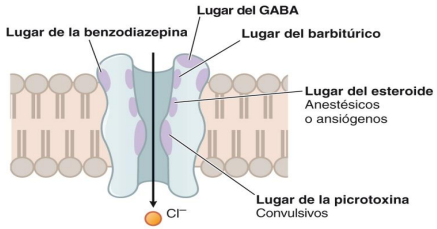
Fármacos que suprimen o mejoran la ansiedad sin producir sedación o sueño.

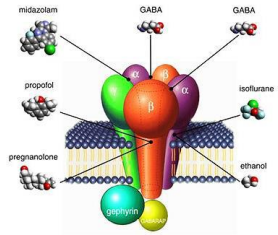
Indicaciones

- **Fobias sociales:** Es la ansiedad intensa que aparece cuando el sujeto tiene que hablaren público.
- **Ansiedad relacionada con el estrés:** En estos casos aparece provocándole angustia.
- **Ansiedad:** Esta relacionada con los trastornos alimenticios.

Mecanismo de acción

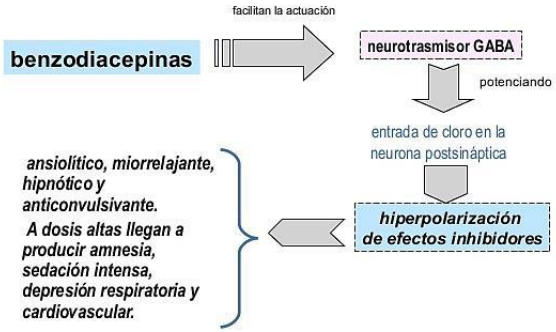
- Actúan uniéndose a un lugar regulador específico en el receptor $GABA_A$, y aumentan los efectos inhibidores del GABA.
- Existen varios subtipos del receptor $GABA_A$ en diferentes regiones del cerebro, que difieren en su sensibilidad a las benzodiazepinas.
- Se dispone de antagonistas competitivos reversibles de las BDZ como el flumazenil, que se comporta como antídoto en casos de intoxicación .

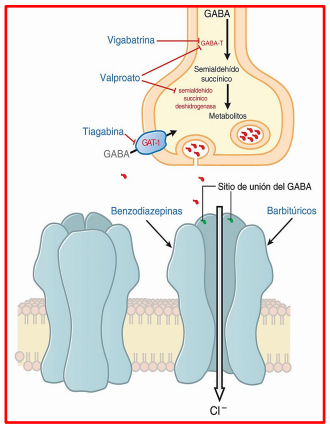


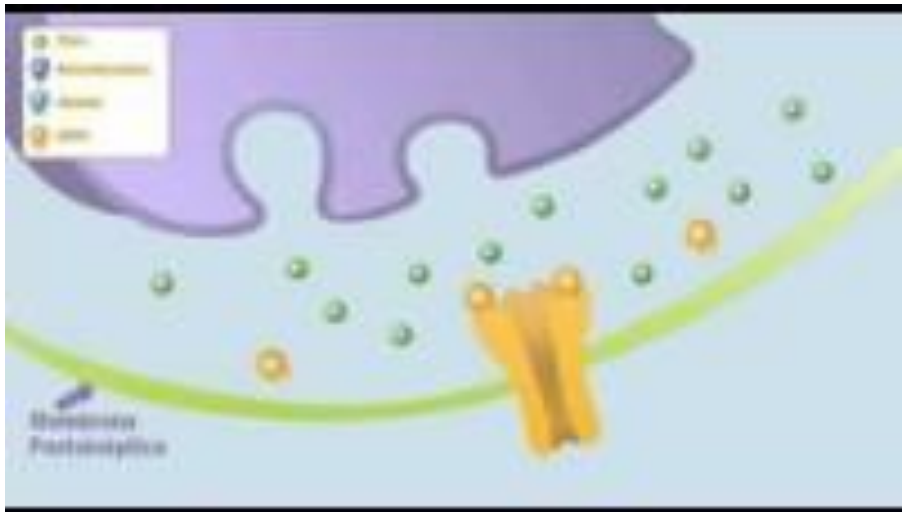


Los receptores GABA A consisten en cinco subunidades que existen en varios subtipos.

Mecanismo de acción







Clasificación

ACCIÓN ULTRACORTA (MENOR DE 6 HORAS)
- Midazolam
- Triazolam

ACCIÓN INTERMEDIA (25 A 30 HORAS)
- Bromazepam
- Flunitrazepam
- Ketazolam
- Clonazepam

ACCIÓN CORTA (6 A 24 HORAS)
- Alprazolam
- Lorazepam
- Oxazepam

ACCIÓN LARGA (MAYOR DE 30 HORAS)
- Flurazepam
- Diazepam

Efectos farmacológicos

EFECTO HIPNÓTICO

Disminuye tiempo de latencia – Disminuye sueño REM y fase III y IV del no REM, aumenta Fase II.

EFECTO ANSIOLÍTICO

Alivian síntomas subjetivos y objetivos de la ansiedad – Región más sensible: Sistema límbico: hipocampo y amígdala.

EFECTO MIORELAJANTE

EFECTO ANTICONVULSIVANTE

Efectos adversos

- Laxitud muscular
- Depresión respiratoria
- < Agudeza mental y < habilidad motora
- Agitación paradójica
- Sedación y somnolencia
- Tolerancia y dependencia física
- Efecto teratógeno?
- Potenciación de otros depresores del SNC
- Fotosensibilidad
- Efecto resaca
- Alergias cutáneas y cefaleas
- Amnesia anterógrada
- Síndrome de deprivación

Contraindicaciones

- Las benzodiazepinas no deben administrarse a personas que tengan enfermedades broncopulmonares, y poseen efectos aditivos o sinérgicos con otros depresores centrales tales como el **alcohol, los barbitúricos y los antihistamínicos**.

Sistema nervioso

NEUROLÉPTICOS

Semana 06

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

Definición

- **Los antipsicóticos son fármacos empleados ampliamente en el tratamiento sintomático de las psicosis.**

PSICOSIS

Trastorno cualitativo de la personalidad, global y grave, cuya aparición supone una ruptura en la continuidad biográfica del paciente.

El paciente psicótico no tiene conciencia de su enfermedad y no hace una crítica de la misma.

- Psicosis esquizofrénicas
- Psicosis paranoides
- Depresiones
- Psicosis maniacodepresivas

INDICACIONES

ESQUIZOFRENIA: Es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no.

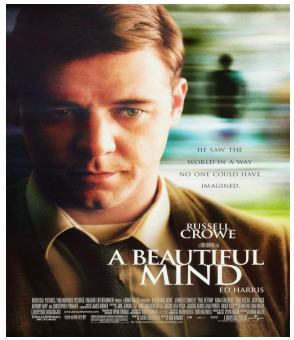
TRASTORNO BIPOLAR: Una persona tiene cambios marcados o extremos en el cambio de ánimo.

TRASTORNOS MENTALES: Los trastornos mentales abarcan una amplia gama de problemas

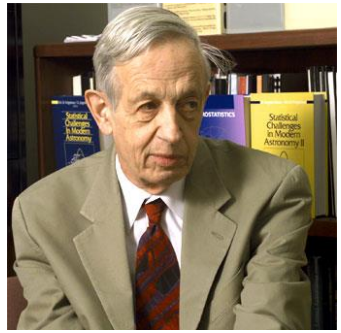
Esquizofrenia (episodios agudos y mantenimiento)
- Trastornos delirantes
- Episodios maníacos agudos
- Trastorno de la Tourette
- Psicosis inespecíficas
- Depresiones psicóticas (asociados a un antidepresivo)
- Psicosis tóxicas y orgánicas (delirum)
- Enfermedad de Huntington
- Retardo mental (agresividad)
- Trastorno esquizoafectivo
- Autismo
- Hipo crónico intratable (haloperidol)
- Anestesia (Droperidol)
- Trastorno obseso-compulsivo refractario a ISRS
- Trastorno de personalidad limítrofe
- Abuso y dependencia a alcohol y cocaína
- Trastornos comportamentales asociados a las demencias

- *John Nash, que, en su juventud, sufría esquizofrenia, consiguió retroceder su situación clínica y ganar el Premio Nobel de Ciencias Económicas, en 1994.*

John Nash La Triste Y Bella Historia Detrás De Una Mente Brillante - YouTube



Una Mente Brillante (final latino) - YouTube



- ## CLASIFICACIÓN

	$t_{máx}$	Biodisponibilidad (%)	$T_{1/2}$ (h)	V_d (L/kg)	Eliminación urinaria (%)	Dosis media diaria (mg)	Intervalo terapéutico (ng/mL)
Antipsicóticos típicos							
Clorpromazina	2-4	25-65	12-36[a]	10-35	< 6	200-800	50-300
Flufenazina[b]	2-5	10-50	8-32	5-60		5-65	0,2-2
Haloperidol[b]	3-6	40-80	15-30[a]	15-20	< 3	5-32	5-20
Loxapina	1-2	80	4-12			60-120	
Perfenazina[b]	3-5	60-80	10-20[a]	10-36		8-64	
Pimozida	4-8	15-25	30-150	20-40	< 1	9-20	
Zuclopentixol[b]	3-5	40-60	15-25			10-50	6-30
Antipsicóticos atípicos							
Aripiprazol	2-4	87	75/146[a,c]	5	< 5	15	
Clozapina	1-6	30-50	9-17	4-8		200-600	350-600
Olanzapina	5-8	60-80	33	10-22		5-20	20-50
Quetiapina	1-2	9	7	10	< 5	300-450	70-170
Risperidona[b]	2	66-82	3/22[a,c]	1-2	70	2-8	20-60
Sulpirida	2-6	15-65	6-15	3	30-50	800-1600	
Ziprasidona	2-5	80	6,6[a]	1,1	< 5	80-160	

- **ANTIPSICÓTICOS TÍPICOS (clásicos):** Su acción antipsicótica se ejerce cuando bloquean los receptores dopaminérgicos D2.

Su mecanismo de acción se basa en el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2.

Tienen por fármaco prototipo al **Haloperidol.**

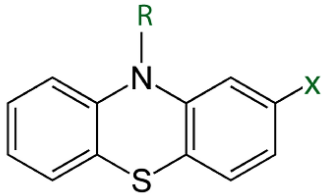
Fueron los primeros fármacos antipsicóticos que se desarrollaron

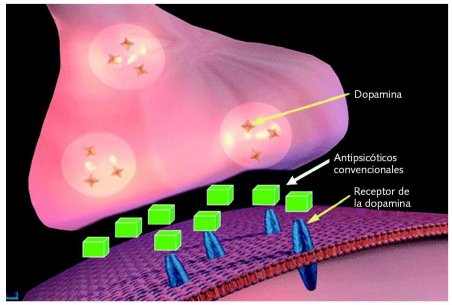
qfnelber.fernandez@gmail.com

FÁRMACOS TÍPICOS (clásicos)

- En función de su estructura química hay antipsicóticos.
- **FENOTIAZINAS:** Promazina, tioridazina
- **BUTIROFENONAS: Haloperidol, Droperidol, Acepromazina.**
- T**IOXANTENOS:** Tiotixeno, clorprotixeno

Anillo fenotiazínico





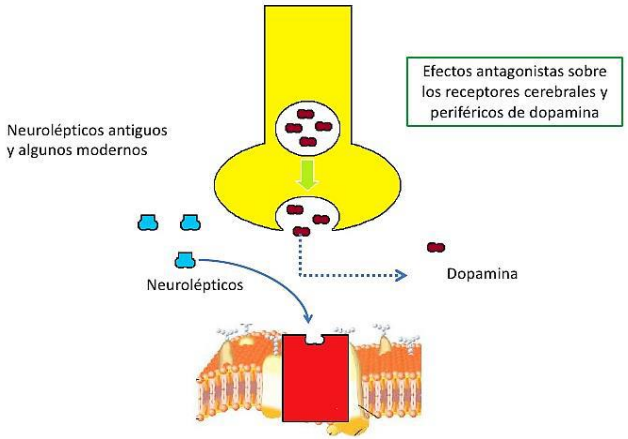
- **ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS (nuevos):** Su acción antipsicótica se ejerce no solo por acción antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 ,sino también por serotonina histamínicos y muscarínicos.

BENCISOXASOLES:

Producen mínima sedación bajo riesgo de efectos extramiramidales.

Risperidona,
Clozapina,
Olanzapina

1. Acción antagonista sobre los receptores de dopamina en el cerebro



- Sequedad de boca
- Congestión nasal
- Estreñimiento
- Retención urinaria
- Amenorrea
- Síndrome maligno

qfnelber.fernandez@gmail.com

Sistema respiratorio

MUCOLÍTICOS – EXPECTORANTES – ANTITUSIVOS

Semana 06

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

Saberes previos:

¿La **TOS** es considerada un síntoma o una enfermedad?

La tos es un síntoma, ya que es un acto reflejo del organismo que sirve para expulsar los cuerpos extraños o secreciones que puedan irritar los bronquios, la tráquea o la laringe.

https://www.lavanguardia.com/files/article_main_microformat/uploads/2022/04/10/62531d7de5bb3.jpeg

- Identifique los medicamentos genéricos y los de marcas comerciales:

Mucolíticos

Son sustancias que tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras fisicoquímicas de la secreción bronquial anormal, consiguiendo una disminución de la viscosidad y, de esta forma, una más fácil y pronta eliminación.

Clasificación:

Derivados de aminoácidos

- N-acetilcisteina
- Carboximetilcisteina

Derivados sintéticos

- Bromhexina
- Ambroxol

Mucolíticos

Mecanismo de acción

- Disminuyen la viscosidad.
- Rompen los enlaces disulfuros que se forman entre las moléculas glicoproteícas del moco, entonces se vuelven de menor peso molecular y menor viscosidad y son más fácil de expectorar.

Ejemplos:

CARBOCÍSTEINA
N-ACETILCISTEÍNA
BROMEXINA
AMBROXOL

Expectorantes

Son sustancias capaces de incrementar el volumen de las secreciones bronquiales o de estimular los mecanismos para su eliminación, por expulsión o deglución.

Destacan los de activación refleja, acción directa y acción mixta:

- Activación refleja: guayacolato de glicerilo (guaifenesina), ipecacuana, cloruro amónico y polígala (saponinas).
- Acción directa: esencias, bálsamos y vapor de agua.
- Acción mixta: yoduro potásico.

Antitusígenos

- Un antitusígeno o antitusivo es un medicamento que se emplea para tratar la tos seca irritativa.
- El reflejo de la tos es necesario para expulsar las secreciones que se acumulan en las vías respiratorias.
- La administración de estos fármacos está contraindicada en caso de tos productiva.

Causas

- La causa más importante es la inflamación de las vías respiratorias debido a rinitis, laringitis, bronquitis, sinusitis, etc.
- Aspiración de cuerpos extraños, ambiente cargado o contaminado, humo de tabaco, cambios de temperatura y humedad.
- Medicamentos que producen la tos, los más conocidos IECAS.
- Situaciones de estrés o de gran tensión nerviosa.

Tipos de tos

Tos aguda:
Es aquella que persiste un máximo de seis semanas.

Tos crónica:
Es aquella que sobrepasa las seis semanas, puede convertirse en un problema grave.

Tos seca:
Es aquella que no genera expectoración, es fatigante y suele agravar la irritación.

Tos productiva:
Produce expectoración, expulsión de las secreciones mucosas y otras sustancias acumuladas (esputo) que se originan en la vías respiratorias bajas.

Tos psicosomática:
En personas que sin un problema aparente tosen o carraspean sin parar.

Clasificación de los antitusivos

Actúan sobre el centro de la tos	Actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos	Modifican factores mucociliares o actúan sobre rama eferente del reflejo de la tos
Opiáceos: • Codeína • Dextrometorfano • Noscapina **No opiáceos:** • Clofedianol	**Anestésicos locales:** • Lidocaína • Benzocaína	**Antihistamínicos H1:** • Difenhidramina **Anticolinérgicos:** • Ipatropio

Cierre:

¿Qué aprendimos hoy sobre los anestésicos generals, BZD, neurolépticos, mucolíticos, expectorantes y antitusígenos?

Dudas o consultas?

?

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.

Referencias

- Flores J. **Farmacología humana.** 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. **Bases farmacológicas de la terapéutica.** 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. **Farmacología básica y clínica.** 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J**. Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.